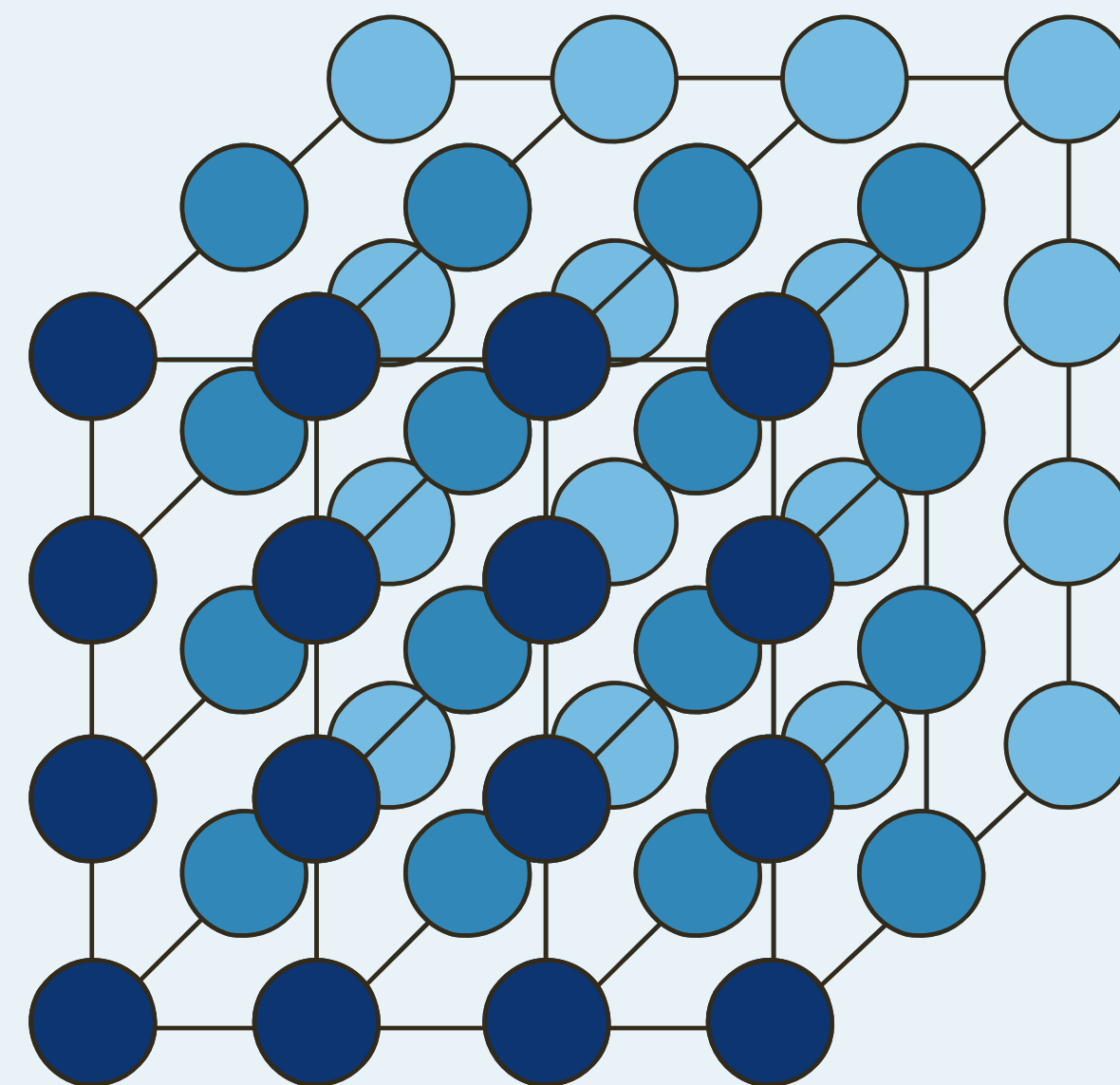


DETEKCIJA AUTOMATIZOVANIH PROFILA NA DRUŠTVENOJ MREŽI TWITTER PRIMENOM NEURONSKIH MREŽA

SADRŽAJ

- Cilj rada
- Podaci
- Arhitektura modela
- Rezultati evaluacije
- Predikcija
- Zaključak



CILJ RADA

- Razvoj modela za automatsku detekciju bot profila na društvenoj mreži Twitter primenom višeslojne feedforward neuronske mreže
- Primena modela na novom skupu podataka i doneti zaključak da li je reč o organskoj, javnoj raspravi ili prisustvu botova koji mogu uticati na tok diskusije

PODACI I PRIPREMA

TRENING DATASET (Kaggle):

- 37,438 Twitter profila
- 67% human, 33% bot
- 9 feature-a: followers, friends, statuses, account_age_days, description
- podela na trening, test i validacioni skup

PREDICTION DATASET (Kaggle):

- jezgro mreže
- 600 profila
- 7 feature-a je bilo odmah dostupno u datasetu
- 2 feature-a su ručno izračunata

ARHITEKTURA MODELA

Ulaz: 9 feature-a



Sloj 1: 64 neurona + ReLU + Dropout(30%)



Sloj 2: 32 neurona + ReLU + Dropout(20%)



Sloj 3: 16 neurona + ReLU



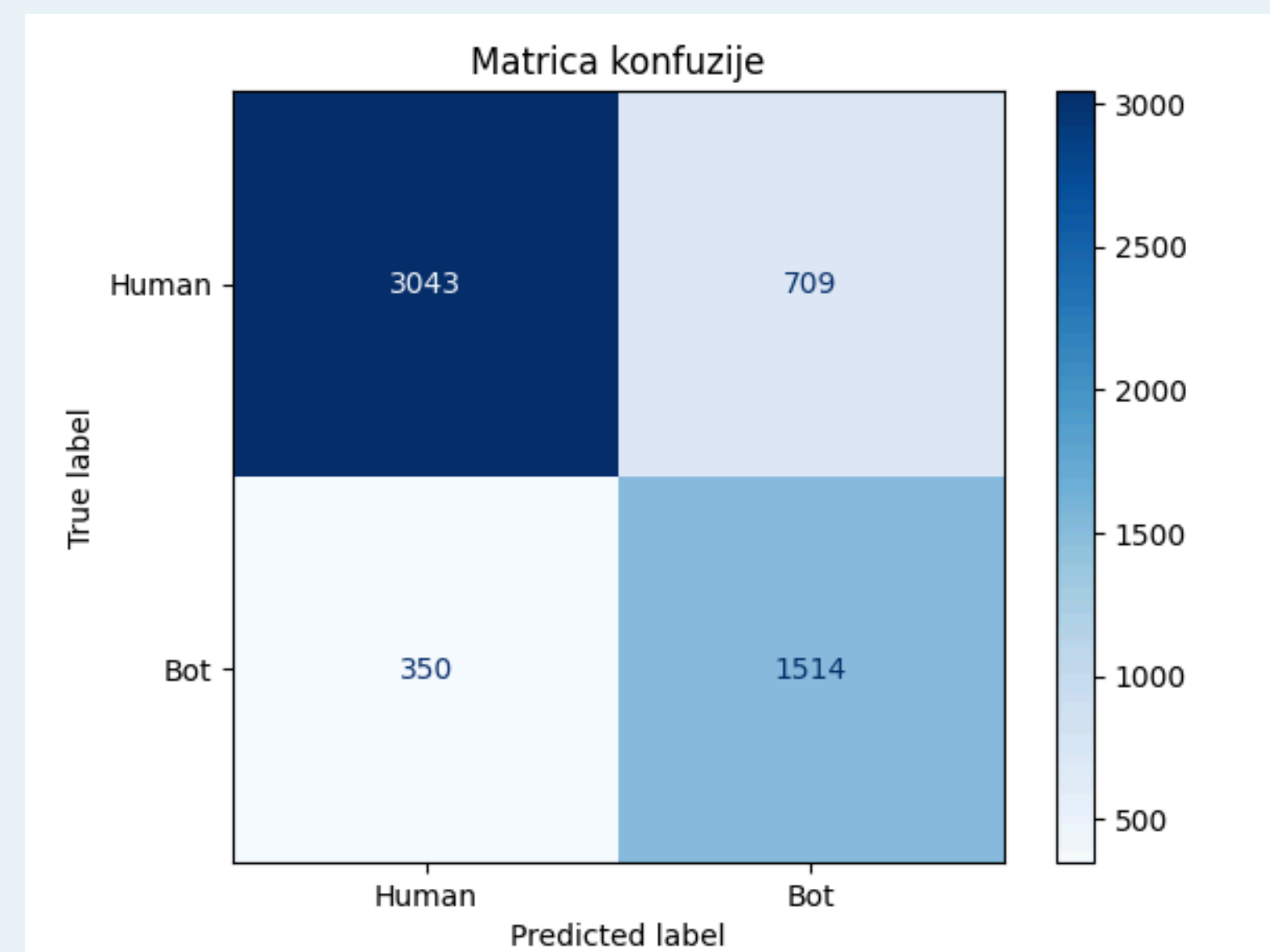
Izlaz: 1 neuron + Sigmoid → verovatnoća (0-1)

Treniranje:

- Adam optimizer
- BCE Loss
- Early Stopping

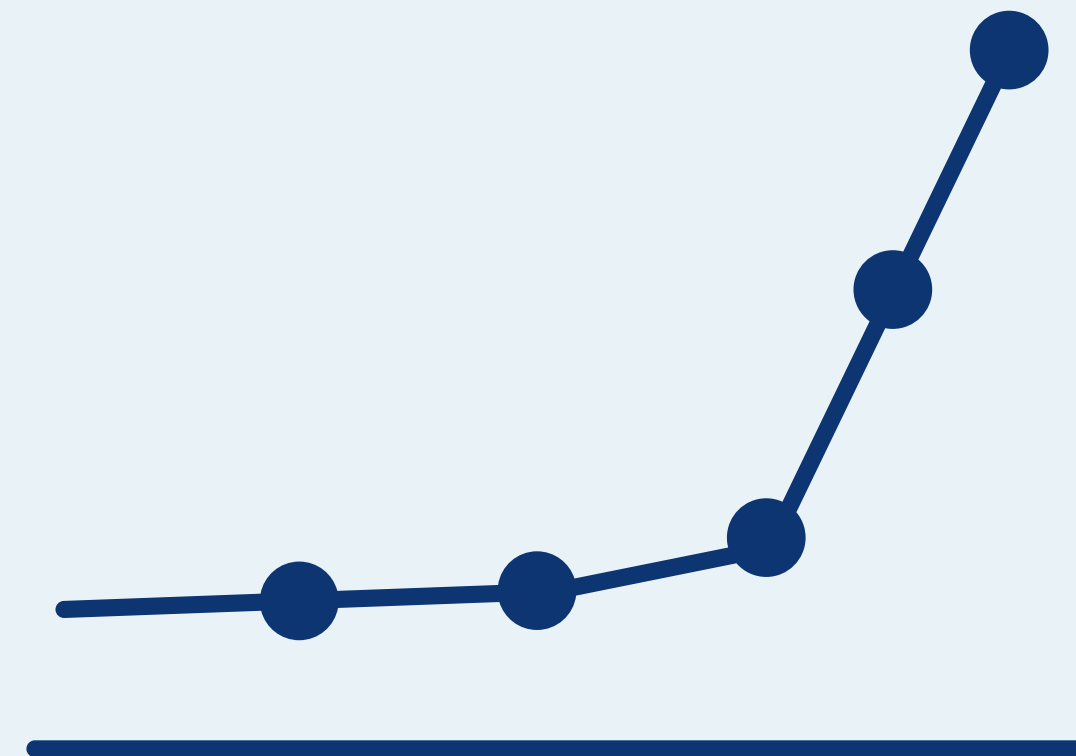
REZULTATI EVALUACIJE

- Tačnost: 0.8114
- Preciznost:
 - human klasa 0.90
 - bot klasa 0.68



PREDIKCIJA

- Učitani novi skup podataka
- Izabrani profili za predikciju
- Rezultati:
 - Human: 502 (84%)
 - Bot: 98 (16%)
- @ImRaina verovatnoća da pripada klasi bot je 3.7%
(konzistentno sa SNA analizom)



ZAKLJUČAK

- Model postiže tačnost od 81%
- Jezgro mreže novog dataseta pokazuje karakteristike organske javne rasprave
- Ograničenja:
 - model treniran na podacima iz 2019, podaci u prediction datasetu su iz 2020. godine
 - account_age_days i average_tweets_per_day ručno izračunati (aproksimacija)
 - samo metapodaci profila, bez analize teksta tvitova
- Unapređenja: naprednija arhitektura za analizu teksta objava



HVALA NA PAŽNJI!